

Epigénesis de la educación musical en la era de la Inteligencia Artificial

Epigenesis of music education in the age of Artificial Intelligence



Luis del Barrio Aranda

Facultad de Educación, Universidad de Zaragoza, Aragón, España
delbarri@unizar.es



Rubén Carrillo Méndez

Facultad de Artes, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México
rcarrillom@uach.mx



Patricia A. González Moreno

Facultad de Artes, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México
pagonzalez@uach.mx

Resumen: Este estudio presenta una revisión sistemática del uso de la inteligencia artificial (IA) en la educación musical, con el objetivo de analizar sus contribuciones y desafíos en cuatro dimensiones clave: aprendizaje autónomo, aprendizaje asistido, aprendizaje generativo y aprendizaje evaluativo. A partir de un corpus de estudios publicados entre 2013 y 2026, la revisión adopta una perspectiva epigenética como lente analítica para interpretar la transformación de los procesos educativos como dinámicos, relacionales y progresivamente reconfigurados mediante la interacción de factores tecnológicos, pedagógicos y socioculturales. Los resultados evidencian un predominio de investigaciones de carácter exploratorio centradas en el desarrollo de sistemas tecnológicos, con una fuerte concentración geográfica en China y un marcado énfasis en enfoques basados en machine learning y deep learning. En conjunto, la IA contribuye a potenciar el aprendizaje autónomo y personalizado, a favorecer modelos pedagógicos híbridos, a ampliar las posibilidades creativas

mediante sistemas generativos y a transformar la evaluación en un proceso continuo basado en datos. No obstante, los hallazgos también muestran una orientación predominantemente tecnocéntrica, caracterizada por una integración limitada de perspectivas pedagógicas y musicales, así como por la escasa problematización de sus implicaciones éticas, culturales y educativas. Desde una perspectiva interpretativa, las cuatro categorías identificadas se comprenden como manifestaciones interrelacionadas de un proceso más amplio de transformación en la educación musical, en el que la IA reconfigura los roles, las prácticas y los entornos de aprendizaje. Se concluye que, si bien la IA ofrece importantes oportunidades para enriquecer la educación musical, su integración efectiva requiere una mayor colaboración interdisciplinar, un sólido fundamento pedagógico y un enfoque crítico que preserve la dimensión estética y humana de la experiencia musical.

Palabras clave: educación musical; inteligencia artificial; tecnología educativa; multimedia; investigación educativa musical.

Abstract: This study presents a systematic review of the use of artificial intelligence (AI) in music education, analyzing its contributions and challenges across four key dimensions: autonomous, assisted, generative, and evaluative learning. Drawing on a corpus of studies published between 2013 and 2026, the review adopts an epigenetic perspective as an analytical lens to interpret the transformation of educational processes as dynamic, relational, and progressively reconfigured through interactions among technological, pedagogical, and sociocultural factors. The results reveal a predominance of exploratory research focused on developing technological systems, with a strong geographical concentration in China and a marked emphasis on machine learning and deep learning approaches. Across the studies, AI is shown to enhance personalized and autonomous learning, support hybrid pedagogical models, expand creative possibilities through generative systems, and transform evaluation into a

continuous, data-driven process. However, the findings also highlight a predominantly technocentric orientation, characterized by limited integration of pedagogical and musical perspectives and a scarcity of critical analyses of ethical, cultural, and educational implications. From an interpretive standpoint, the four identified categories are understood as interconnected manifestations of a broader transformation in music education, in which AI reshapes roles, practices, and learning environments. The study concludes that while AI offers significant opportunities to enrich music education, its effective integration requires interdisciplinary collaboration, stronger pedagogical grounding, and a critical approach that preserves the aesthetic and human dimensions of musical experience.

Keywords: music education; artificial intelligence; educational technology; multimedia; music education research.

Enviado en: 12 de marzo de 2026

Aceptado en: 18 de mayo

Publicado en: mayo de 2026

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) en la educación es un campo de estudio en continuo crecimiento centrado en el desarrollo de técnicas computacionales que apoyan la enseñanza y aprendizaje, mediante la creación de sistemas capaces de adaptar la actividad al usuario. Los esfuerzos actuales están centrados en el aprendizaje personalizado, la evaluación automatizada, la tutoría inteligente, los entornos adaptativos y la planificación de programas de estudio (Chan et al., 2022), con la integración del aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y las redes neuronales para el procesamiento de datos a gran escala (Chen et al., 2022). En educación musical, la IA ha introducido nuevas vías tecnológicas que amplían las posibilidades y capacidades educativas. La renovación pedagógica requiere un compromiso crítico con el diseño instruccional y el aprendizaje autónomo, lo que implica nuevos enfoques y herramientas.

Las contribuciones de la IA al aprendizaje musical, como el aprendizaje en línea, la enseñanza autodirigida, el uso de software musical inteligente e instrumentos electrónicos inteligentes, constituyen recursos didácticos digitales que pueden mejorar la calidad de la experiencia educativa (Wei et al., 2022; Yu et al., 2023). La introducción de la IA en las aulas de música está transformando la experiencia educativa al fomentar relaciones interactivas, reflexivas y dialógicas entre profesores y alumnos (Xie & Wang, 2024; YoungGun et al., 2021). El aprendizaje musical a través de plataformas —ya sea tocando, cantando o componiendo— permite desarrollar habilidades musicales de forma autónoma e intuitiva en entornos educativos informales tecnológicos que facilitan la práctica, la motivación y la autoeficacia (Li & Wang, 2023; Tao, 2026). La integración de la IA y la composición musical en el proceso educativo también puede fomentar la creatividad y el aprendizaje colaborativo, al exigir equidad tecnológica y formación docente como retos para su implementación satisfactoria (Sepúlveda-Irribarra and Villegas Dianta, 2024).

Los avances de la IA no pueden ser ajenos a las necesidades educativas de la realidad del aula, por lo que la redefinición de las prácticas pedagógicas musicales con IA debe garantizar una educación eficaz, centrada en la atención al estudiante y en su desarrollo educativo (Holster, 2024). Por ello, aunque la literatura documenta el avance de la IA en la educación musical, resulta necesario un estudio y un debate permanentes (O'Leary, 2025) entre docentes, investigadores y responsables de políticas educativas que analicen su incidencia educativa para evidenciar, guiar y educar el compromiso docente con la integración reflexiva y crítica de la tecnología.

En este estudio, el concepto de epigénesis se adopta como un marco interpretativo para analizar la transformación de la educación musical en la era de la IA. En su formulación original en las ciencias del desarrollo, la epigénesis describe un proceso dinámico y relacional en el que los resultados emergen de la interacción bidireccional entre múltiples niveles —genéticos, neurales, conductuales y ambientales—, en lugar de estar predeterminados (Gottlieb, 2007). Si bien este planteamiento se origina en el ámbito biológico, en este trabajo se emplea como metáfora conceptual para comprender procesos educativos musicales complejos que incluyen el uso de la IA como agente que transforma el aprendizaje y la relación entre los elementos endógenos (estudiante, docente) y exógenos (tecnología, IA, contexto sociocultural) del proceso educativo musical.

Desde esta perspectiva, el desarrollo educativo puede entenderse como un proceso emergente, no lineal, en continuo cambio, en el que las prácticas, los sujetos y los contextos se configuran y retroalimentan mutuamente. Esta interpretación es coherente con enfoques epistemológicos contemporáneos que cuestionan la visión representacional del conocimiento y lo conciben como algo inseparable de la actividad y de las situaciones en las que se produce (Biesta & Osberg, 2007). En este sentido, la incorporación de tecnologías como la IA no implica la suplantación del desempeño personal en los procesos educativos,

sino una reconfiguración progresiva de las formas de enseñanza y aprendizaje, en la que dichas tecnologías pueden actuar como recursos mediadores en sistemas educativos complejos (Orhani, 2023). En el campo de la educación musical, esta perspectiva requiere interpretar estos recursos no solo como innovaciones tecnológicas, sino como una herramienta educativa musical aliada (Zhang, 2025) capaz de transformar la construcción del conocimiento, las prácticas pedagógicas, las formas de interacción en el aula, la gestión de la actividad educativa musical (Yu et al., 2023), el refuerzo docente de la adaptación técnica y las infraestructuras (Rao, 2025) y la interpretación de la evaluación individual (Shaw, 2024) promoviendo nuevos modos de pensar y orientar la educación musical.

El objetivo de este trabajo es investigar el uso de la IA en la educación musical mediante un enfoque de síntesis de la evidencia que examine el alcance, la diversidad conceptual y metodológica, y las aportaciones a la educación musical digital, para establecer un marco teórico del estado de la cuestión de referencia y reflexión para la educación, la innovación y la investigación.

2. Método

Esta sección presenta el diseño metodológico, el procedimiento seguido y la muestra objeto de estudio.

2.1 Diseño

El diseño del estudio se basó en un análisis retrospectivo de la bibliografía científica sobre la integración de la IA en la educación musical en diversos contextos educativos. El diseño metodológico empleado fue una revisión exploratoria entendida como una metodología de síntesis de la información científica sobre el área de investigación (Munn et al., 2018). El enfoque sistemático e iterativo de identificación y síntesis de la bibliografía existente en esta revisión exploratoria ofrece una visión general del panorama de la investigación sobre el conocimiento y el empleo de la inteligencia

artificial aplicada a la educación musical. La selección de estudios analiza la base teórica, el componente técnico, la aplicación práctica, el diseño metodológico, la naturaleza y el alcance educativos, así como la brecha de conocimiento.

2.2 Procedimiento y muestra

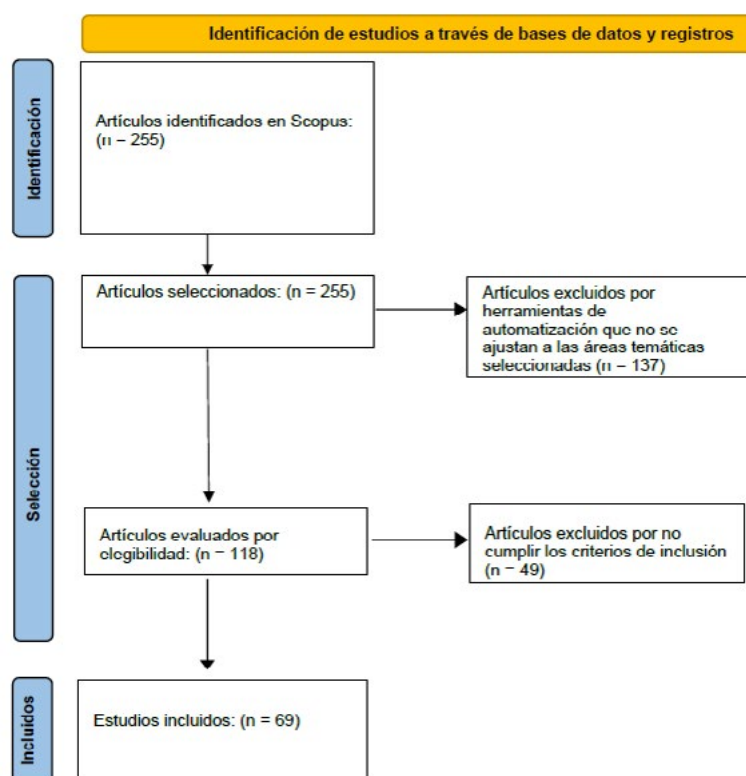
El proceso de búsqueda pretendió obtener una visión bibliométrica completa del tema de estudio. La base de datos Scopus fue seleccionada como fuente principal por su amplia cobertura multidisciplinar y sus rigurosos criterios de indexación, que garantizan la calidad, la visibilidad y el impacto de las publicaciones incluidas en el análisis. La ecuación de búsqueda integró los siguientes términos: «inteligencia artificial», «educación musical» y el operador booleano «AND», presentes en el título, el resumen y las palabras clave de los estudios seleccionados. Para obtener resultados precisos, también se emplearon sinónimos, términos técnicos relacionados, descriptores controlados (p. ej., Machine Learning, Deep Learning y Neural networks) y variaciones en inglés.

Desde la búsqueda automática se seleccionaron los artículos de revistas revisadas por pares, excluyendo capítulos de libros, ponencias, actas de conferencias, reseñas, comentarios y artículos retirados. Esta búsqueda recuperó un total de 255 artículos publicados entre 2013 y 2026. Asimismo, se seleccionaron las áreas de estudio de Ciencias Sociales y Artes y Humanidades, obteniendo una muestra de 118 estudios. El análisis detallado permitió excluir 49 artículos que no guardaban correspondencia con el objetivo del estudio. Los criterios de exclusión fueron los siguientes: a) sistemas, plataformas o recursos que utilizan IA en ámbitos distintos de la educación musical (producción, comercialización, psicología, lengua y literatura, salud); b) estudios enfocados exclusivamente en el diseño de programación de software sin relación con la educación; y c) tecnologías educativas musicales que no utilizan la IA. Todos los estudios que cumplían los criterios de inclusión y superaban los de exclusión fueron incorporados a la muestra

final, con el fin de contar con una panorámica representativa del estado del arte de la educación musical con inteligencia artificial en la base de datos seleccionada.

De este modo, la muestra está compuesta por 69 artículos. Un diagrama de flujo PRISMA (elementos de información preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis) (Page et al., 2021), describe las distintas etapas del proceso de selección de estudios (Figura 1). El informe incluye un resumen interpretativo de las características, aplicaciones y contribuciones del uso de la IA en educación musical.

Figura 1 - Diagrama de Flujo PRISMA. Identificación de Estudios para el Análisis



Fuente: Elaboración propia

Descripción de imagen: Organigrama de estudios analizados. Diagrama de PRISMA

El análisis de estudios incluyó los siguientes indicadores: a) país del estudio; b) autoría y año de publicación; c) objetivo; d)

diseño de la investigación; e) destinatario; f) variables del estudio; g) instrumentos de investigación; h) herramientas de IA; e i) resultados.

El procedimiento de análisis de datos incluyó las siguientes fases: (1) análisis comparativo de los componentes de cada estudio (tema, propósito, diseño metodológico, contexto, variables, hallazgos); (2) tabla comparativa recopilatoria de la información relevante; (3) creación de un diagrama de afinidades para visualizar los estudios existentes y la selección final; (4) agrupación de los estudios y (5) formulación de un sistema de categorías para clasificar, analizar e interpretar los estudios.

3. Resultados y discusión

La contribución educativa de la IA implica una reflexión sobre la necesidad de iniciar procesos de transformación pedagógica que impulsen el avance educativo a nivel global desde el sentido pedagógico, crítico y ético. A tenor de los resultados obtenidos, China destaca como el país más prolífico en la producción de modelos de IA, algoritmos y artículos publicados, con un total de 53 estudios (76,8 %), seguida de Estados Unidos y Reino Unido, con 3 estudios cada uno (4,3 %), y Corea del Sur e India, con 2 cada uno (3,2 %).

El análisis de los artículos que cumplieron los criterios de inclusión permitió elaborar un sistema de categorías (Tabla 1) para organizar la información y presentar los resultados, lo que facilitó el análisis contrastado y la discusión. Las categorías fueron concebidas de manera emergente a partir del análisis de contenido de los estudios revisados. La categorización de los estudios se realizó mediante un análisis temático, en el que se identificaron patrones recurrentes en los objetivos, enfoques y aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación musical. La organización, comparación y síntesis de los datos se desarrollaron en un proceso analítico contrastado y de discusión en una triple fase: una primera fase de recopilación, identificación y codificación primaria;

una segunda de clasificación, agrupamiento y acotación de la codificación; y una tercera de evaluación, codificación definitiva y distribución ajustada de los estudios. Las categorías no deben entenderse como dimensiones aisladas, sino como expresiones interrelacionadas de un mismo proceso de transformación. Desde una perspectiva epigenética, se evidencia que la incorporación de la IA en la educación musical no introduce cambios puntuales, sino que genera una reorganización progresiva de los roles, prácticas y procesos que configuran la experiencia educativa. En la siguiente tabla se presentan y describen las cuatro categorías (Tabla 1).

Tabla 1 - Sistema de categorías de análisis

Categoría	Descripción
Aprendizaje autónomo	Uso de la IA para el aprendizaje musical autodirigido
Aprendizaje asistido	Aplicación de la IA desde la perspectiva de la enseñanza musical
Aprendizaje generativo	Aplicación de la IA para el desarrollo educativo de la creatividad musical y la didáctica
Aprendizaje evaluativo	Evaluación de herramientas y métodos que influyen en el aprendizaje musical

Fuente: Elaboración propia
Descripción de imagen: Tabla informativa del sistema de categorías y su descripción

3.1 Aprendizaje autónomo

Con base en los análisis de los estudios de esta categoría, se identificó una serie de tendencias consistentes en torno al uso de la IA en la educación musical. En primer lugar, se observó un claro predominio de investigaciones de carácter exploratorio centradas en el diseño e implementación de sistemas tecnológicos, con una notable concentración geográfica en China. Esta tendencia sugiere que el campo de estudio se encuentra en una fase de desarrollo emergente, fuertemente impulsada por la creación e innovación tecnológica más que por la consolidación de marcos teóricos o pedagógicos.

En términos tecnológicos, destacan el uso de técnicas de machine learning (ML) y deep learning (DL) para reforzar el aprendizaje (Prince, 2023), así como el desarrollo de sistemas basados en el reconocimiento de voz, el análisis biométrico y la computación en la nube. Estas herramientas se orientan principalmente a la personalización del aprendizaje, la automatización del *feedback* y la optimización del rendimiento musical. En coherencia con ello, las variables más estudiadas se relacionan con la eficacia, la eficiencia, la motivación y la autoeficacia, lo que evidencia un enfoque centrado en indicadores funcionales y cuantificables del aprendizaje.

En cuanto a los resultados, la mayoría de los estudios reporta efectos positivos asociados a la implementación de sistemas de IA, particularmente en la mejora del aprendizaje autónomo, el incremento de la participación del estudiante y el desarrollo de entornos de aprendizaje personalizados. Esta tendencia permite identificar a la IA como un factor clave en el desarrollo de modelos educativos centrados en el estudiante en los que la autonomía y la autorregulación adquieren un papel central.

Este tipo de entornos integra enfoques multimodales, multitarea y multinivel que amplían las posibilidades de acceso y de personalización del aprendizaje musical (Holland, 2013). Los sistemas desarrollados utilizan técnicas inteligentes como ML, DL y redes neuronales profundas, que permiten el desarrollo de habilidades interpretativas en los ámbitos vocal e instrumental (Burns & Traube, 2020; Cui & Chen, 2024; Jing L, 2022; Tao, 2026). Además, estos entornos promueven el aprendizaje desde la iniciación musical hasta el perfeccionamiento técnico e incluyen el trabajo de habilidades como la expresividad, la digitación, el ritmo y la estética musical (Cao, 2023; Cui, 2023; Liu, 2023; Wu, 2022;).

Se identifican aplicaciones que van desde plataformas para contextos rurales (Zhang & Song, 2024) hasta sistemas que utilizan tecnologías como redes 5G, big data, realidad virtual o monitorización biométrica, lo que amplía significativamente el alcance y la adaptabilidad de los modelos de aprendizaje autónomo

(Chen, 2022; Dai, 2021; Konecki, 2023; Lv, 2023; Yan, 2022; Yu et al., 2024; Zhang et al., 2022; Zhang, 2023). El análisis de los resultados refleja una tendencia hacia la sofisticación tecnológica en los entornos de autoaprendizaje musical.

La interpretación de los hallazgos y su influencia en la evolución de los modelos educativos introducen una reconfiguración progresiva del modo de acceso al aprendizaje y el rol docente. El docente, lejos de ser sustituido, asume funciones más vinculadas a la mediación, la supervisión y la integración pedagógica de tecnologías inteligentes en modelos educativos en los que las tareas de acompañamiento, retroalimentación y evaluación pueden automatizarse parcialmente. De este modo, la relación pedagógica se transforma en un sistema híbrido de interacción entre actores humanos y recursos tecnológicos.

La orientación tecnocéntrica focalizada en el uso del algoritmo respecto a su aplicación educativa, constituye un factor de riesgo para la pedagogía. De este modo, aspectos como la experiencia estética, la expresividad musical, la corporalidad o el significado sociocultural de la música están escasamente representados en los estudios revisados. Esta limitación sugiere la necesidad de ampliar los marcos analíticos para incorporar una comprensión integral de la educación musical.

Finalmente, el predominio casi exclusivo de resultados positivos plantea la posibilidad de un sesgo en la literatura, caracterizado por la escasa problematización de las limitaciones, tensiones o efectos no deseados asociados al uso de la IA. Eso no significa que no existan riesgos potenciales como la influencia negativa de un uso dependiente en el desarrollo de habilidades educativas fundamentales y los riesgos éticos de un uso indiscriminado. En este sentido, los resultados, más que evidenciar un impacto homogéneamente favorable en los ámbitos implicados, pueden interpretarse como indicios que contribuyen a la construcción de un campo de aprendizaje autónomo e interactivo, en el que la incorporación de la IA impulsa una transformación progresiva de las prácticas educativas.

Tabla 2 – Estudios de aprendizaje autónomo

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
China	Tao, 2026	Analizar la mejora de destrezas pianísticas y autoeficacia con la aplicación “Skoove” IA	Expl	EU	Aprendizaje autoeficacia	Test	ML	Favorece el aprendizaje autónomo e interactivo
China	Cui & Chen, 2024	Diseñar un entorno autónomo de aprendizaje musical vocal que combine redes neuronales	Expl	EU	Motivación, interpretación académica	C/E	ML, RNN	Mejora habilidades en la enseñanza vocal
China	Yu et al., 2024	Usar Deep Learning para construir una plataforma de aprendizaje musical predictivo	Expl	U	Precisión, eficiencia,	C	ML, DL CNN RNN	DL facilita la construcción del aprendizaje personalizado
China	Zhang & Song, 2024	Diseñar una plataforma interactiva educativa musical para mejorar la enseñanza rural	Expl	EP	Eficacia, aprendizaje online, motivación	C	Vectores, algoritmo	Mejora la calidad de la enseñanza, la eficacia y su percepción
China	Lv, 2023	Determinar el impacto de un sistema inteligente de aprendizaje de piano con lápiz óptico y aula invertida	Expl	EU	Eficacia	C	ML, flipped classroom	Mejora el aprendizaje autónomo, la participación y motivación en el aprendizaje

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
Croacia	Konecki, 2023	Determinar la eficacia de un sistema de aprendizaje interactivo con kit de percusión adaptativo	Expl	EP	Precisión, patrones rítmicos, evaluación	Test	Software educated	Mejora del aprendizaje respecto a grupos con otros recursos
China	Yu et al. 2023	Desarrollar una aplicación educativa musical basada en IA, con instrumentos electrónicos, software y aprendizaje autónomo	Expl	P	Eficacia	C	Software educated	Mejora la participación e interés docente y del alumnado
China	Cao, 2023	Diseñar un método de aprendizaje autónomo para optimizar los entornos de aprendizaje	Expl	U	Eficacia, duración tarea	Tests	Edge, Cloud computing	Reduce el tiempo de tarea, mejora la eficiencia y servicio
China	Zhang, 2023	Diseñar la plataforma EFDfO de aprendizaje musical personalizado	Expl	EU	Interpretación, compromiso, satisfacción	Pre/post C	Técnicas ML	Mejora el aprendizaje con la fusión de datos y la información biométrica en rutas de aprendizaje
China	Liu, 2023	Diseñar un curso multimedia basado en IA para desarrollar la capacidad estética en estudiantes de piano	Expl	EMU	Digitación control, ritmo, estética	Tests	CNN, DL, transcripción	Incrementa el interés del estudiante en la práctica de piano y su sentido estético

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
China	Li & Wang, 2023	Analizar el aprendizaje y rendimiento de estudiantes de piano con una aplicación con IA	Expl	EMU	Eficacia	Tests	ML, software	Incrementa el tiempo de práctica, mejora la interpretación y el rendimiento
China	Zhai & Chu, 2023	Diseñar sistema de autoaprendizaje de piano que analice el repertorio interpretado, lo compara con el original y detecta errores	Expl	EMU	Eficiencia práctica, digitación, ritmo	Tests	CNN, Q-learning	El feedback de IA mejora la eficiencia performativa
China	Cui, 2023	Estudiar las posibilidades de realidad aumentada (RA) en autoaprendizaje en curso "Piano for Beginners"	Expl	EU	Motivación Eficiencia	C	Software, RA	Mejora vocabulario, lectura, autonomía, destrezas y técnica
China	Wu, 2022	Diseñar un sistema de aprendizaje para mejorar la práctica del bel canto	Exploratorio	EMU	Error, correlación, distorsión	C	ML, CNN	Mejora la calidad sonora, pronunciación y naturalidad
China	Jing Z., 2022	Diseñar un sistema de enseñanza de flauta multipaso con instrucción en tiempo real	Expl	U	Eficiencia	Test	Jump Point Search algoritmo	El aprendizaje automático promovió enseñanza personalizada

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
China	Bai, 2022	Diseñar un sistema de educación musical vocal utilizando IA y simulación de reconocimiento de voz	Expl	EU	Reconocimiento voz	Tests	Algoritmos educativos	Reconocimiento de voz mejora la educación en línea
China	Zhang, L et al., 2022	Crear un modelo de educación musical basado en IA en contexto 5G	Expl	EMU	Eficiencia educative	C	MNN, aprendizaje supervisado	El aprendizaje en línea en contexto 5G favorece el aprendizaje autónomo
China	Jing, L., 2022	Diseñar método inteligente de educación musical con reconocimiento de voz	Expl	EU	Eficiencia	Test	ML, CNN	El método y RV fomenta aprendizaje vocal, estética, fonética y habilidades escénicas
China	Zheng & Dai, 2022	Crear sistema de enseñanza musical con IA para fomentar autoaprendizaje y rendimiento	Expl	EU	Eficiencia	C, E	Algoritmos	Método combinado con IA mejora las oportunidades de aprendizaje
China	Chen, 2022	Crear una plataforma de enseñanza musical vocal, instrumental integrando realidad virtual (RV)	Expl	EU	Eficacia, emoción	Pre/post C	Reconocinmiento facial, RV	El entorno inmersivo 3D favorece el aprendizaje autónomo
China	Yan, 2022	Diseñar un sistema de detección multiusuario, multinivel de educación musical basado en IA	Expl	EU	Eficacia, motivación	C	SCMA algoritmo	Mejora la eficacia del aprendizaje en línea y grupal
China	Qiusi, 2022	Diseñar método de educación musical con IA	Expl	EP, P, F	Satisfacción	C	View Controller	Mejora la satisfacción de estudiantes, docentes y familias

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
China	Xue & Jia, 2022	Evaluar eficiencia y precisión de plataforma de enseñanza de piano en línea basada en IA y Wireless	Expl	EMU	Memoria, interpretación, ritmo, feedback	Test	MSC algoritmo, wireless	El 94.3% satisface las necesidades de aprendizaje e interés del estudiante
China	Dai, 2021	Crear modelo de enseñanza musical utilizando big data, Internet e IA	Exploratorio	EU, P	Eficiencia	Tests	Big data, Shivo	Mejora la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación
Canadá	Burns & Traube, 2020	Diseñar Plataforma de aprendizaje online de guitarra NOVAXE	Expl	U	Eficiencia	E	ML, multimedia	Potencia el autoaprendizaje y colaborativo
Reino Unido	Holland, 2013	Revisar los principales enfoques del uso de la IA en educación musical	Descriptivo	–	–	–	Software	El uso interdisciplinar IA mejora los modelos educativos

Leyenda de abreviaturas: Diseño: Explicativo (Expl); Destinatario: Estudiantes (E); Estudiantes Primaria (EP); Estudiantes Secundaria (ES); Estudiantes Universitarios (EU); Estudiantes de Música (EMU); Profesores (P); Familias (F); Usuarios (U); Desarrolladores (D). Instrumentos de Investigación: C (Cuestionario); E (Entrevista).

Fuente: Elaboración propia

Descripción de imagen: Tabla informativa de estudios de aprendizaje autónomo

3.2 Aprendizaje asistido

El análisis de los estudios de esta categoría revela una tendencia al desarrollo de sistemas híbridos en los que la IA actúa como mediadora activa en los procesos

de enseñanza y aprendizaje musicales, con aplicaciones útiles tanto para el estudiante como para el docente. Al igual que en otras categorías, predomina el enfoque exploratorio centrado en el diseño e implementación de plataformas tecnológicas, con una omnipresencia de investigaciones desarrolladas en China. Este patrón refuerza la idea de la creciente proyección de la incorporación de la tecnología inteligente en los procesos educativos.

Desde el punto de vista tecnológico, los estudios analizados integran una amplia variedad de herramientas, entre las que destacan redes neuronales profundas, algoritmos de aprendizaje supervisado, sistemas KNN, procesamiento multimodal de audio e imagen, tecnologías IoT, realidad virtual y plataformas interactivas en línea. Estas tecnologías se orientan fundamentalmente a ofrecer apoyo al estudiante y al docente en el proceso educativo, con funciones de retroalimentación automatizada, detección de errores interpretativos, recomendaciones personalizadas y seguimiento continuo del desempeño.

Respecto a las variables de estudio, el énfasis recae nuevamente en la eficiencia, la precisión y el rendimiento, así como en aspectos como la autoeficacia y el desarrollo de destrezas interpretativas. Los resultados reportados muestran mejoras consistentes en la calidad de la práctica musical, la precisión técnica, la interpretación y la actitud del estudiante hacia el aprendizaje, así como en la interpretación del docente durante las prácticas de enseñanza y las actividades de formación. Los resultados de los estudios evidencian que los sistemas asistidos favorecen procesos educativos más estructurados y útiles al proporcionar orientación y apoyo constantes en tiempo real.

Estos avances pueden entenderse como parte de la evolución de los sistemas de tutoría inteligente, que inicialmente presentaban limitaciones en la generación de retroalimentación diagnóstica (Smith, 2013), pero que actualmente incorporan *retroalimentación* inmediata y personalizada en modelos educativos híbridos (Wang, 2025). Esto sugiere que la mediación humana sigue siendo

necesaria para interpretar y contextualizar el aprendizaje musical de manera compleja. En este contexto, las plataformas interactivas permiten analizar la calidad de la interpretación, detectar errores y adaptar la enseñanza a distintos perfiles y contextos educativos (Du, 2025; Wei et al., 2022; Yang et al., 2023).

La integración de tecnologías como Internet of Things en el aprendizaje instrumental (Li et al., 2023), la combinación de IA con realidad virtual (Yan & Xia, 2023) o su incorporación en entornos virtuales de aprendizaje, como Moodle (Yan, 2023), amplía las posibilidades de personalización y organización del aprendizaje musical. Los resultados apuntan a un interés creciente y al perfeccionamiento de los sistemas de apoyo docente al desarrollo del aprendizaje, que reconfiguran la relación entre enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje asistido es un modelo pedagógico que conjuga la intervención docente con las funciones de los sistemas inteligentes, creando entornos de aprendizaje colaborativos, interactivos, personales y adaptativos.

Al igual que en otras áreas de uso de la IA en educación musical, predomina la orientación tecnocéntrica frente a la pedagógica, y aspectos como la expresividad, la interpretación estética o la dimensión comunicativa de la música apenas son abordados, lo que provoca un sesgo en la comprensión y la expresión musicales y educativas.

En conjunto, los resultados evidencian que el aprendizaje asistido mediante IA no solo mejora los indicadores de rendimiento, sino que también redefine las formas de acompañamiento pedagógico, introduciendo nuevas dinámicas de interacción entre estudiantes, docentes y tecnologías en el proceso educativo musical. Resulta esencial que la optimización de estos recursos y sus usos estimule la experimentación artística y la creación de entornos más accesibles e inclusivos (Merchán Sánchez-Jara et al., 2024).

Tabla 3 – Estudios de aprendizaje asistido

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
China	Du, 2025	Diseñar una plataforma educativa musical interactiva de aprendizaje personal y asistido	Expl	EMU, P	Práctica, eficiencia, coste, técnica, expresión	C, evaluación docente	GenIApráctica asistida	Mejora la eficiencia práctica con detección interpretativa y corrección de errores
China	Wang, 2025	Investigar la eficiencia de la aplicación Yousician de interpretación pianística con feedback en un modelo híbrido	Expl	EU	Autoeficacia, destrezas interpretativas, locus control académico	C	ML (DNN)	Mejora las destrezas interpretativas y la actitud positiva hacia el aprendizaje
China	Yang et al., 2023	Diseñar un sistema educativo musical online con IA para aprendizaje personalizado y asistido	Expl	U, P	Eficiencia, precisión	Test	Red multimodal, procesador audio, algoritmo	El sistema para entornos heterogéneos proporciona recomendaciones adecuadas mediante interfaz interactiva
China	Yan, 2023	Proponer una estrategia de consulta KNN para optimizar el plan de estudios de música popular en un entorno Moodle	Expl	EU, P	Eficiencia, práctica, interés	C, E	KNN, aprendizaje supervisado	Mejora la eficiencia de clasificación de textos, métodos de enseñanza y evaluación

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
China	Li et al., 2023	Aplicar la tecnología de percepción de redes IoT para crear un sistema de enseñanza de piano con tecnología de detección inteligente	Expl	EU, P	Eficiencia	C	Algoritmo Edge computing, sensores de precisión	Mejora el rendimiento y habilidades de colaboración al acompañar a cantantes
China	Yan & Xia, 2023	Diseñar curso interactivo de enseñanza musical asistido por IA y RV	Expl	U, P	Eficiencia	Test	Algoritmos imagen, sonido, procesamiento	Mejora la precisión de reconocimiento de signos musicales con RV y la enseñanza
China	Wei et al., 2022	Diseñar la plataforma educativa interactiva Music Major (MET-AI) con ciencia y tecnología avanzadas	Expl	EU, P	Eficiencia	Audio frequency test	ML, algoritmos	Mejora los resultados del alumnado y el rendimiento docente
China	Wang, 2022	Implementar método de enseñanza vocal asistido por IA	Expl	EU, P	Eficiencia	Test	QQ, WeChat, FMS, hardware, software	Favorece el aprendizaje, seguimiento, análisis, razonamiento y la autonomía
China	Yang, 2021	Desarrollar un modelo de educación musical clásica online con IA y wireless para mejorar la práctica docente	Expl	EU, P	Eficiencia	Tests frecuencia	Algoritmo Q-learning	Mejora la enseñanza y la precisión de la señal y notación musical

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
China	Huang & Wang, 2021	Explorar las características de la enseñanza musical inteligente y los factores para la formación docente	Exploratorio	EU, P	Eficiencia	–	ML, flipped learning	El sistema tecnológico en red mejora la eficiencia de la educación musical tradicional
Estados Unidos	Smith, 2013	Analizar sistemas de tutoría inteligente (ITS) con IA en educación musical	Descriptivo	–	–	–	Intelligent Tutoring Systems	Los sistemas proporcionan enlaces al estudiantado, pero no ofrecen comentarios diagnósticos

*Fuente: Elaboración propia
Descripción de imagen: Tabla informativa de estudios de aprendizaje asistido*

3.3 Aprendizaje generativo

La presente categoría se centra en el uso de la IA como agente creativo en los procesos educativos musicales. A diferencia de las categorías anteriores, donde el énfasis recae en la eficiencia o en la asistencia al aprendizaje, en este caso el foco se desplaza hacia la exploración de la creatividad, la generación musical y la interacción entre la producción humana y la algorítmica. Los estudios identificados, de carácter mayoritariamente exploratorio, abordan el diseño de sistemas capaces de generar contenido musical, recomendar procesos formativos o apoyar la creación artística en entornos educativos.

Desde el punto de vista tecnológico, se observa el uso de modelos generativos, algoritmos de aprendizaje automático, sistemas basados en big data y herramientas específicas de generación musical como Deep Bach o Doodle Bach, que permiten producir estructuras musicales estilísticamente coherentes y facilitar procesos de composición asistida (Yuan, 2024; Choi, 2023). Estos sistemas se integran en entornos educativos que estimulan la experimentación, la inspiración y la participación activa del estudiante en procesos creativos, tanto en la composición de baladas como en la creación de música electrónica en contextos digitales (Liu et al., 2022; Xu & Zhao, 2021).

La creatividad constituye el eje central de esta categoría, acompañada de indicadores como el interés, la motivación y la capacidad de producción musical. Los resultados reportados sugieren que la IA puede favorecer el desarrollo de habilidades creativas, mejorar la motivación del estudiante y ampliar las posibilidades de exploración sonora y compositiva. Asimismo, se destaca el potencial de estos sistemas para promover formas de aprendizaje más abiertas, en las que el estudiante no solo reproduce conocimientos, sino que también participa activamente en la creación de contenido musical.

En este contexto, también se identifican aplicaciones orientadas al diseño pedagógico, en las que la IA generativa contribuye a la creación de recursos didácticos y a la planificación de experiencias de aprendizaje, promoviendo el pensamiento crítico y la reflexión docente (Li et al., 2025; Wan, 2024). Asimismo, algunos estudios destacan el potencial de estas tecnologías para fomentar una pedagogía creativa humano-computacional, en la que se integran procesos analíticos, críticos y creativos (Wani et al., 2025), así como su valor educativo y cultural en programas artísticos tecnológicos (Yoo & Lee, 2019).

A diferencia de otras categorías, en el aprendizaje generativo emergen con mayor claridad tensiones y limitaciones. Algunos

estudios señalan que, aunque los sistemas basados en IA son capaces de generar estructuras musicales coherentes, presentan dificultades para replicar aspectos fundamentales de la creatividad humana, como la toma de decisiones contextual, la expresividad o la comprensión profunda del significado musical. Se evidencia que la creatividad computacional carece de pensamiento no lineal y de contextualización cultural, elementos intrínsecos a la creatividad humana (Brandt, 2023). Esta limitación pone de relieve una diferencia sustantiva entre la creatividad computacional y la creatividad humana, especialmente en lo que respecta a su carácter situado, interpretativo y cultural.

Los resultados sugieren que el aprendizaje generativo no debe entenderse como un reemplazo de la creatividad humana, sino como un espacio híbrido de cocreación en el que interactúan capacidades humanas y algorítmicas. La IA amplía el campo de posibilidades creativas, pero redefine las condiciones productivas y estéticas en las que se produce la creación musical, al introducir nuevas formas de exploración, experimentación y selección.

El análisis evidencia la amplitud de oportunidades que el uso de la IA abre en procesos creativos en educación musical, pero también plantea desafíos teóricos y pedagógicos relacionados con la naturaleza de la creatividad. Así, resulta necesario profundizar en marcos conceptuales, prácticos, éticos y de investigación que permitan comprender cómo articular la educación de la creatividad en entornos educativos que comparten persona e IA, y cuáles deben ser las implicaciones personales y funcionales para la formación musical, la experiencia estética y la identidad artística.

Tabla 4 – Estudios de aprendizaje generativo

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
India	Wani et al., 2025	Analizar cómo la IA puede potenciar la creatividad musical, el pensamiento analítico y el aprendizaje	Expl	E, P	Creatividad, interés	C, E	Software educated	El uso educativo creativo de la IA estimula la participación analítica-crítica y la pedagogía creativa humana-computacional
China	Li et al., 2025	Analizar las aportaciones formativas de Gen-IA para diseñar sesiones didácticas	Exploratorio	EU	Inspiración, evaluación, contexto	C, E	Gen-IA	El diseño de lecciones con Gen-IA integró una evolución crítica de la actitud del estudiante
China	Yuan, 2024	Crear polifonía con el modelo Deep Bach para motivar a los estudiantes	Expl	EU	Motivación, interés productivo	C	IA asistida	Crear música con IA tiene potencial y tendencia en educación musical
China	Wan, 2024	Diseñar una plataforma que recomienda formación musical según intereses	Expl	EU	Eficiencia, creatividad	C	TF-IDF algoritmo	Se mejora la asistencia a cursos y la formación docente
Estados Unidos	Brandt, 2023	Comparar la creatividad humana y computacional en la Novena Sinfonía de Beethoven	Exploratorio	Sociedad	Creatividad	IA, supervision	Técnicas ML	Los algoritmos no funcionan de forma no lineal, ni toman decisiones asociadas al contexto como la creatividad humana
Corea del Sur	Choi, 2023	Analizar la eficacia creativa en educación musical con IA y Doodle Bach	Expl	EP	Creatividad	Pre-post C, E	Software educated	Las habilidades rítmicas, melódicas y armónicas mejoran. El programa inspira el proceso creativo

China	Liu et al., 2022	Mejorar la creatividad con un sistema compositivo de baladas con IA y Big Data	Expl	ES	Creatividad, interés	C	FCM, algoritmos de análisis	El interés por el aprendizaje mejora. El sistema es viable en la educación musical creativa
China	Xu & Zhao, 2021	Crear un sistema de composición de música electrónica con IA, educación online y Wireless	Expl	EU	Creatividad	C	FCA algoritmo análisis	Mejora la creación musical y computacional. La relación sonido-imagen optimiza el modelo
Corea del Sur	Yoo & Lee, 2019	Analizar el valor educativo de programas artísticos tecnológicos sonoros	Exploratorio	EU	Creatividad	C	—	Los programas tienen potencial educativo en los campos artístico y cultural

Fuente: Elaboración propia

Descripción de imagen: Tabla informativa de estudios de aprendizaje generativo

3.4 Aprendizaje evaluativo

Esta categoría se centra en la medición del aprendizaje, la calidad educativa, la interpretación de datos y la comprensión de los procesos cognitivos y emocionales asociados a la experiencia musical.

Desde el punto de vista metodológico, se observa una mayor diversidad de enfoques, que incluye tanto estudios exploratorios como trabajos descriptivos y revisiones teóricas. Esta variedad refleja un campo de estudio que no solo desarrolla herramientas tecnológicas, sino que también problematiza sus implicaciones pedagógicas, éticas y organizativas. En términos tecnológicos, destacan los sistemas

basados en algoritmos de análisis de datos, redes neuronales, reconocimiento de audio y de emociones, análisis de video, electroencefalografía y modelos de recomendación, lo que evidencia un interés por capturar y evaluar múltiples dimensiones del aprendizaje musical.

Las variables analizadas abarcan un amplio espectro que incluye la percepción, la motivación, el compromiso, la creatividad, la comprensión, las funciones cognitivas, las emociones y la calidad de la enseñanza. Los resultados reportados sugieren que la IA puede mejorar la eficiencia de los procesos evaluativos, incrementar la precisión en el reconocimiento de patrones musicales y emocionales, y contribuir al diseño de sistemas educativos más personalizados y adaptativos. Asimismo, se identifican avances en la capacidad de los sistemas para analizar grandes volúmenes de datos y generar información relevante para la toma de decisiones pedagógicas, como ocurre en modelos basados en el Fuzzy AHP y en sistemas híbridos que combinan la enseñanza presencial con herramientas inteligentes (Hong Yun et al., 2022; Liu, 2022; Yuan Y., 2024).

En esta línea, diversos estudios han desarrollado sistemas de recomendación musical mediante redes neuronales convolucionales, así como enfoques centrados en el estudiante que incorporan materiales locales, entornos colaborativos y criterios de personalización educativa (Bai, 2024; Qian, 2023; Zhou, 2023). Asimismo, la incorporación de modelos de análisis emocional basados en redes neuronales, funciones de base radial y sistemas en tiempo real ha permitido avanzar en la clasificación de emociones musicales y la comprensión de la dimensión afectiva del aprendizaje (Bakariya et al., 2023; Li, 2023; Lian, 2023).

Otros estudios están orientados al desarrollo del reconocimiento de audio, voz y gestualidad, para mejorar la precisión en la evaluación de la interpretación musical y ampliar su aplicación en contextos específicos, como la educación especial

(Shen, 2021; Zhang et al., 2022). Paralelamente, se identificaron estudios que analizan la eficacia de la IA para mejorar el aprendizaje, la percepción, la motivación y la calidad educativa, y que estudian los beneficios y riesgos de su implementación en contextos educativos (Chen, 2025).

Entre las tensiones y desafíos identificados en esta categoría, algunos estudios destacan la necesidad de establecer marcos normativos y políticas educativas que regulen el uso ético de la IA y promuevan la formación del profesorado para una implementación efectiva (Cheng, 2025; Uzumcu & Acilmis, 2023; Zhao et al., 2021). Otras limitaciones se corresponden con el uso real de estas tecnologías, ya que, aunque los docentes reconocen su utilidad, luego realmente no lo integran.

De los resultados se evidencia la capacidad de la IA para identificar y analizar aspectos técnicos, cognitivos y emocionales asociados al aprendizaje musical. Sin embargo, persisten interrogantes sobre su capacidad para captar dimensiones más complejas y contextuales de la experiencia educativa relacionadas con la intención, el carácter o la dimensión expresiva sociocultural. En este sentido, la integración de estos sistemas plantea desafíos relacionados con la validez ecológica, la interpretación de los datos y la necesidad de intervención humana en la contextualización de los resultados.

El aprendizaje evaluativo mediado por IA impulsa la reinterpretación de la evaluación educativa como recurso de retroalimentación y de evaluación de los aprendizajes en un sistema continuo y automatizado, basado en datos. Esta transformación introduce nuevas formas de estimular y comprender el aprendizaje musical, pero también exige repensar los fines, los criterios y las implicaciones de la evaluación en contextos educativos que incorporan tecnologías inteligentes.

Tabla 5 – Estudios de aprendizaje evaluativo

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
China	Chen, 2025	Analizar reacciones y aportaciones del aprendizaje musical con IA	Exploratorio	E	Percepción motivación, compromiso, creatividad y éxito aprendizaje	C	Aplicaciones IA	La IA mejora los resultados de aprendizaje musical y fomenta la creatividad.
Reino Unido	Cheng, 2025	Examinar los beneficios y riesgos del uso de la IA generativa para educación musical ética y efectiva	Descriptivo	E, P	Modelos, evaluación, implementación efectiva	Revisión literatura	-	Se deben establecer políticas que motiven el aprendizaje musical con IA y la formación docente
China	Xie & Wang, 2024	Examinar si el impacto de un entorno educativo interactivo basado en IA preserva funciones cognitivas	Expl	EU	Comprensión, razonamiento, memoria, procesamiento, QI	Tests	Apps, videojuegos, simuladores musicales	No hay evidencia que el uso de IA afecta a funciones cognitivas mencionadas
China	Yuan Y., 2024	Analizar el rol de IA en educación musical y estudiar la calidad de la enseñanza vocal	Expl	EU, P, D	Destrezas IA, calidad enseñanza, factor docente	Tests	Algoritmos análisis datos	Las herramientas IA pueden mejorar la calidad y eficiencia educativa

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
China	Bai, 2024	Diseñar un sistema de recomendación musical con CNN integrando preferencias y recomendaciones	Expl	EU, P	Piezas musicales, precision	Tests	CNN algoritmo recomendación	El algoritmo proporciona listas de recomendaciones precisas
China	Li L., 2024	Extraer características emocionales de la cultura musical utilizando IA (diversidad,intermitencia) mediante parametrización	Expl	EU, EP, P	Emociones	C	Algoritmo detección emociones en música, FNN	Se demuestra desarrollo sinérgico entre música popular tradicional y moderna para la educación musical en colegios y universidades
China	Zhou, 2023	Crear un sistema de desarrollo de materiales didácticos musicales locales basado en DL	Exploratorio	EP, P	Música tradicional	C	DL	Es necesario un sistema de desarrollo de materiales didácticos musicales locales
Tailandia	Qian, 2023	Examinar el diseño centrado en el ser humano para optimizar la IA en educación musical universitaria	Descriptivo	EU, P	Motivación, personalización, efectividad educative	n/a	–	IA mejora el aprendizaje musical, interfaces, colaboración y apoyo docente

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
Turquía	Uzumcu & Acilmis, 2023	Examinar la integración de herramientas IA en el aula desde la teoría de difusión de innovaciones	Descriptivo	P	Uso herramientas IA	IIS	Google Arts & Culture, Individual Innovativeness Scale	Los profesores consideran las herramientas prácticas y eficaces, pero solo el 25% las utiliza
Malasia	Lian, 2023	Comparar el método chino de clasificación de emociones musicales con el modelo Hevner de emociones de intérpretes	Expl	D	Reconocimiento, tiempo, precisión	Test	Identificación Audio, RBF neural network	El tiempo de reconocimiento de características de audio es del 95 %. La clasificación de emociones se alinea con la cognición humana
China	Yu & Zou, 2023	Investigar cómo la tecnología blockchain y la IA pueden innovar la educación musical	Expl	D	Precisión, claridad diseño software	-	Blockchain, FABRIC education	Tecnología aplicada en la gestión y desarrollo de recursos digitales mejora la educación musical
India	Bakariya et al., 2023	Diseñar modelo de IA para reconocimiento expresivo facial y recomendaciones musicales	Expl	D	Precisión, complejidad computacional	Test	Algoritmos reconocimiento emociones	El modelo funciona en tiempo real y tiene un procesamiento más rápido que otros

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
China	Li Y., 2023	Determinar la influencia del género musical en la alfabetización de alumnos educados con IA	Expl	EU	Reconocimiento género, destrezas lenguaje	Test	ML, software educativo	Mejora el reconocimiento de géneros, lenguaje, expresión y habilidades educativas
Suecia	Lagerlöf, 2023	Investigar profesionales de psicología y docentes el uso de un sistema de IA adaptativo para aprendizaje musical en infantil	Descriptivo	P	Investigación interdisciplinaria	–	Sistema aprendizaje musical adaptativo	Limitaciones de replicación, falta de participación profesional que conjugue intereses educativos, validez ecológica y dilemas éticos
China	Hong Yun et al., 2022	Evaluar el rol de IA y ML en enseñanza musical	Expl	EU, U	Eficiencia	Tests	Fuzzy AHP (Analytic Hierarchy Process)	El uso de IA y ML es eficiente en educación musical
China	Zhang et al., 2022	Analizar la interacción gestual en educación musical mediante DL en estudiantes autistas	Expl	EP	Precisión	EEG	Percepción musical, electroencefalograma	El modelo muestra precisión (tasa clasificación: 72-94 %)
China	Yang & Liu, 2022	Diseñar un modelo evaluativo de servicios de plataformas de educación musical online	Expl	P, D	Interacción docente-estudiante, servicio	C	CNN	Es eficaz y altamente preciso en la predicción de calidad integral del servicio

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
China	Liu, 2022	Investigar el papel evaluativo de IA en enseñanza musical universitaria para mejorar la calidad y eficiencia	Expl	D	Aprendizaje comportamiento, emociones	Videos	Análisis de video como sistema evaluativo	Combinar música e IA reduce costes y mejora la calidad de la enseñanza
China	Zhao et al., 2021	Explorar las competencias del profesorado de música de primaria	Exploratorio	P	Competencias, motivación, formación	C	-	Los programas formativos deben organizarse según las condiciones locales para mejorar las competencias
China	Shen, 2021	Mejorar la precisión del reconocimiento de audio y aplicación educativa	Expl	D	Tiempo, precisión	Tests	DCNN	La precisión de reconocimiento de audio (80%) es inferior a la de otros métodos
Estados Unidos	Panwar et al., 2018	Identificar el contenido emocional del audio y la música con un modelo basado en ML	Expl	D	Emociones, emisoras de radio	Tests	Clasificación canciones, mapeo emocional	La muestra de diversidad cultural y emocional respalda las estrategias emocionales y culturales del marketing
China	Ma, 2017	Analizar la relación entre IA y ciencia cognitiva musical para el estudio de piezas musicales	Descriptivo	D	-	-	-	La IA contribuye a la base teórica del análisis musical

País	Autoría, año	Objetivo	Diseño	Destinatario	Variables	Instrumento	Herra IA	Resultados
Reino Unido	Hogan, 2015	Analizar el uso de la presentación de datos <i>online</i> para promover la participación tecnológica	Descriptivo	D	-	-	-	Se proponen nuevos formatos de presentación de datos promoviendo retos tecnológicos

Fuente: Elaboración propia
 Descripción de imagen: Tabla informativa de estudios de aprendizaje evaluativo

En definitiva, las cuatro categorías analizadas de aprendizaje autónomo, asistido, generativo y evaluativo, evidencian que la integración de la IA en educación musical forma parte de un proceso de evolución del pensamiento educativo musical y reconfiguración del sistema educativo. Cada una de estas categorías refleja cambios en dimensiones específicas del aprendizaje relacionadas con: la autonomía del estudiante, la mediación pedagógica, la creatividad y la evaluación educativa, conformando todas ellas nuevas formas de interacción entre sujetos, tecnologías y prácticas educativas. Desde esta perspectiva, los resultados pueden interpretarse como manifestaciones interrelacionadas en procesos educativos dinámicos, en los que el uso de la IA se concibe como una herramienta didáctica en continuo estudio y transformación, capaz de desempeñar funciones y roles diversificados que se traducen en el desarrollo del aprendizaje musical y de su interpretación.

4. Conclusiones

La presente revisión evidencia cómo la influencia de la IA impulsa una transformación en la interpretación de la educación musical, con la introducción de entornos de aprendizaje más autónomos, personalizados, interactivos y basados en datos. Sin embargo, la orientación tecnocéntrica, centrada en el desarrollo de algoritmos y plataformas tecnológicas inteligentes, avanza con mayor rapidez que la reflexión pedagógica musical que debería acompañarla, fundamentarla y orientarla. En este sentido, es necesario potenciar el criterio pedagógico en el desarrollo de sistemas inteligentes como factor de inferencia de la calidad educativa, respecto del interés tecnológico productivo.

Antes de enunciar las conclusiones, conviene reconocer algunas limitaciones del estudio. Si bien la elección de múltiples bases de datos permite una búsqueda más exhaustiva y precisa, se escogió la base de datos Scopus pues ofrece una amplia cobertura de publicaciones científicas de alto impacto y garantiza criterios de indexación rigurosos, con un estándar de calidad homogéneo y elevado. Ciertamente, el uso exclusivo ha podido implicar limitaciones en el alcance de la revisión al excluir estudios relevantes indexados en otras bases de datos, así como la literatura emergente en contextos no anglófonos o las publicaciones locales. Por tanto, los resultados deben interpretarse considerando un posible sesgo de cobertura que podría influir en la distribución geográfica y temática de los estudios analizados. Además, el carácter heterogéneo de los estudios analizados y la naturaleza exploratoria de la investigación sugieren una interpretación cautelosa de los resultados. Por todo ello, se sugiere ampliar las futuras revisiones a otras fuentes para obtener una visión más diversa y representativa del campo.

La integración de la IA en la educación musical contribuye de manera significativa al aprendizaje autónomo y asistido, a los procesos creativos y a la evaluación educativa. Junto a los aprendizajes implicados en el conjunto de estudios analizados, es

preciso fortalecer el trabajo de otros aspectos como la dimensión estética, expresiva y sociocultural de la educación musical. Una mayor colaboración interdisciplinar entre especialistas en tecnología, educación y música mejoraría el diseño de sistemas que no solo fueran eficientes desde el punto de vista técnico, sino también significativos desde una perspectiva educativa y artística.

Es innegable que la IA influirá cada vez más en los docentes de música. Por tanto, la formación docente constituye un elemento clave para el uso adecuado de estas tecnologías, el desarrollo de competencias técnicas y pedagógicas y el afrontamiento de los retos de integrar estas herramientas en prácticas recomendadas de manera autónoma, ética y crítica. El uso de la IA plantea importantes desafíos éticos, especialmente en lo relativo a la creatividad, la autoría, la identidad artística y el uso de datos. En este contexto, resulta fundamental establecer marcos normativos y órganos reguladores que garanticen el uso ético, responsable y transparente de estas tecnologías. Asimismo, es necesario integrar la alfabetización en IA, promover prácticas de equidad tecnológica y la formación continua para aprovechar el potencial educativo de estas herramientas y, a su vez, estimular la confianza, la autonomía pedagógica y la capacitación crítica docente.

En este sentido, el uso crítico de la IA debe motivar a docentes e investigadores a evaluar la eficiencia de cualquier tecnología introducida en relación con las herramientas utilizadas y, a partir de ahí, potenciar, redefinir y ampliar nuevos diseños y tareas de enseñanza y aprendizaje, evitando la sobredependencia tecnológica. Desde una dimensión ética pedagógica, la interpretación del uso de la IA en educación musical debe partir de la comprensión de que el fundamento de la expresión musical como experiencia sensorial, y artística, es una actividad de expresión e interpretación humana. Por tanto, cualquier tipo de herramienta y tecnología debe contribuir a su enriquecimiento, sin que ello suponga una amenaza para la dimensión expresiva y estética musical, ni para los procesos humanos implicados, como la percepción sensorial, la estimulación emocional, la creatividad genuina y la capacidad

performativa musical, sino un refuerzo para desarrollar una experiencia educativa musical más rica.

De cara al futuro, la investigación en este campo debería reforzar el acceso y desarrollo educativos con la optimización de sistemas y plataformas que faciliten la educación y el perfeccionamiento de habilidades musicales y mejoren la personalización, motivación y eficiencia del aprendizaje, ampliando los caminos de democratización y acceso a la enseñanza y aprendizaje de la música. En este sentido, el uso de modelos predictivos podría ser una aportación interesante para optimizar el diseño de procesos educativos musicales inclusivos que mejoren la atención educativa, el rendimiento y la eficiencia. Por todo ello, resulta necesario ampliar el foco y el alcance de la investigación, lo que motiva la realización de estudios que analicen el impacto de la IA en diversos contextos educativos.

A modo de cierre, es evidente que la incorporación de la IA en la educación musical no debe entenderse como una sustitución de las prácticas existentes, sino como una oportunidad para enriquecerlas en un proceso de innovación y mejora continua. Por tanto, su valor educativo e implementación dependerán de la capacidad de docentes, investigadores e instituciones para utilizar estas tecnologías de manera crítica, reflexiva y orientada a mejorar la calidad de la experiencia educativa musical y el desarrollo profesional docente.

Referencias

BAI, Hua. Convolutional neural network and recommendation algorithm for the new model of college music education. **Entertainment Computing**, Amsterdam, v. 48, p. 100612, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2023.100612>

BAI, Junqing. Design of the artificial intelligence vocal system for music education by using speech recognition simulation. **Computational**

Intelligence and Neuroscience, Nueva York, p. 5066004, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/5066004>

BAKARIYA, Brijesh, SINGH, Arshdeep, SINGH, Harmanpreet, RAJU, Pankaj, RAJPOOT, Rohit, & MOHBAY, Krishna K. Facial emotion recognition and music recommendation system using CNN-based deep learning techniques. **Evolving Systems**, Heidelberg, v.15, p. 641-658, 2023. <https://doi.org/10.1007/s12530-023-09506-z>

BIESTA, Gert J. J. & OSBERG, Deborah. Beyond re/presentation: a case for updating the epistemology of schooling. **Interchange**, Nueva York, v. 38, n.1, p. 15-29, 2007. <https://doi.org/10.1007/s10780-007-9015-2>

BRANDT, Anthony, K. Beethoven's ninth and AI's tenth: A comparison of human and computational creativity. **Journal of Creativity**, Seúl, v. 33, p. 100068, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.joc.2023.100068>

BURNS, Anne Marie & TRAUBE, Caroline. 13 Reports from the field: Learning to play the guitar with the Novaxe Online Learning Platform. In WALDRON, J. L. et al. (ed.). **The Oxford Handbook of Social Media and Music Learning**. Oxford: Oxford University Press. 2020, p. 245-263. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190660772.013.15>

CAO, Hong. The analysis of edge computing combined with cloud computing in strategy optimization of music educational resource scheduling. **International Journal of System Assurance Engineering and Management**, Dordrecht, v.14, n.1, p. 165-175, 2023. <https://doi.org/10.1007/s13198-021-01452-w>

CHAN, Leong, HOGABOAM, Lillya & CAO, Renzhi. Artificial intelligence in education. **Applied Artificial Intelligence in Business: Concepts and Cases**, Berlin: Springer. 2022, p. 265-278. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-05740-3>

CHEN, Lixia. Unlocking the Beat: How AI tools drive music students' motivation, engagement, creativity and learning success. **European**

Journal of Education, London, v. 60, n. 1, p. 12823, 2025. <https://doi-org.unizar.idm.oclc.org/10.1111/ejed.12823>

CHEN, Wei. Research on the design of intelligent music teaching system based on virtual reality technology. **Computational Intelligence and Neuroscience**, Nueva York, p. 7832306, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/7832306>

CHEN, Xieling, ZOU, Di, XIE, Haoran, CHENG, Gary, & LIU, Caixia. Two decades of artificial intelligence in education. **Educational Technology & Society**, Taiwan, v. 25, n. 1, p. 28–47, 2022. <https://www.jstor.org/stable/48647028>

CHENG, Lee. The impact of generative AI on school music education: Challenges and recommendations. **Arts Education Policy Review**, Abingdon, v. 126, n. 4, p. 255–262, 2025. <https://doi.org/10.1080/10632913.2025.2451373>

CHOI, Miseol. Design, implementation, and effects of elementary music creation class using an AI-based music program, Doodle Bach. **Korean Journal of Research in Music Education**, Anseong, v. 52, n. 4, p. 211–237, 2023. <https://doi.org/10.30775/KMES.52.4.211>

CUI, Kangxu. Artificial intelligence and creativity: Piano teaching with augmented reality applications. **Interactive Learning Environments**, Abingdon, v. 31., n. 10, p. 7017–7028, 2023. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2059520>

CUI, Xiang, & CHEN, Ming. A novel learning framework for vocal music education: An exploration of convolutional neural networks and pluralistic learning approaches. **Soft Computing**, Berlin: Springer, v. 28, p. 3533–3553, 2024. <https://doi.org/10.1007/s00500-023-09618-3>

DAI, Dan D. Artificial intelligence technology assisted music teaching design. **Scientific Programming**, El Cairo, p. 9141339, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/9141339>

DU, Yanyan. Development of artificial intelligence-assisted interactive platform for music education. **International Journal of Information and Communication Technology Education**, Hershey, v. 21, n. 1, p. 1-17, 2025. <https://doi.org/10.4018/IJICTE.392503>

GOTTLIEB, Gilbert. Probabilistic epigenesis. **Developmental Science**, Malden, v.10, n. 1 p. 1-11, 2007. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2007.00556.x>

HOGAN, Bernie. (2015). From invisible algorithms to interactive affordances: Data after the ideology of machine learning. In BERTINO, E. y MATEI, S. A (eds.), **Roles, trust, and reputation in social media knowledge Markets**. Berlin: Springer. 2015, p. 103-117. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05467-4_7

HOLLAND, Simon. Artificial intelligence in music education: A critical review. In MIRANDA, E. (ed.), **Readings in music and artificial intelligence**. London: Routledge, 2013, p. 239-274. <https://doi.org/10.4324/9780203059746-18>

HOLSTER, Jacob. Augmenting music education through AI: Practical applications of ChatGPT. **Music Educators Journal**, California, v. 110, n. 4, p. 36- 42, 2024. <https://doi.org/10.1177/00274321241255938>

HONG YUN, Zou, ALSHEHRI, Yasser, ALNAZZAWI, Noha, ULLAH, Ijaz, NOOR, Salma, & GOHAR, Neelam. A decision-support system for assessing the function of machine learning and artificial intelligence in music education for network games. **Soft Computing**, Berlin, n. 26, p. 11063-11075, 2022. <https://doi.org/10.1007/s00500-022-07401-4>

HUANG, Jieru & WANG, Tao. Musical wisdom teaching strategy under the internet + background. **Journal of Intelligent & Fuzzy Systems**, Amsterdam, v. 40, n. 2, p. 3281-3287, 2021. <https://doi.org/10.3233/JIFS-189368>

JING, Liu. Application of artificial intelligence algorithm and VR technology in vocal music teaching. **Mobile Information**

Systems, Amsterdam, n. 1, p. 2320198, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/2320198>

JING, Zhao. Design of flute music remote teaching system based on multi-pass scheduling optimization. **Computational Intelligence and Neuroscience**, London, p. 1126785, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/1126785>

KONECKI, Mladen. Adaptive drum kit learning system: Impact on students' learning outcomes. **International Journal of Information and Education Technology**, Singapore, v.13, n. 10, p. 1534–1540, 2023. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2023.13.10.1959>

LAGERLÖF, Pernilla. Interprofessional dialogue and the importance of contextualising children's participation: A collaboration between different disciplines around new technology. In WALLERSTEDT, C. et al. (Eds.), **Methodology for research with early childhood education and care professionals**. Berlin: Springer, 2023, 121–131. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14583-4_8

LI, Haiying. CHAI, Ching Sing & WANG, Xinlei. Promoting pre-service music teachers' TPACK with generative AI: an intervention through designing with AI. **Computers and Education: Artificial Intelligence**, Amsterdam, n. 9, p. 100525, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100525>

LI, Lin. Research on the comparative development of modern popular music and traditional music culture in colleges and universities in the age of artificial intelligence. **Applied Mathematics and Nonlinear Sciences**, Murcia, v. 9, n. 1, p. 1–19, 2024. <https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.01359>

LI, Ping-ping. & WANG, Bin. Artificial intelligence in music education. **International Journal of Human-Computer Interaction**, Philadelphia, v. 40, n. 16, p. 4183–4192, 2023. <https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2209984>

LI, Qian, LIU, Heng & ZHAO, Xiaoming. IoT networks-aided perception vocal music singing learning system and piano teaching with edge computing. **Mobile Information Systems**, Amsterdam, p. 2074890, 2023. <https://doi.org/10.1155/2023/2074890>

LI, Yuan. How does the music that students listen to affect their level of musical literacy? Comparative analysis of Chinese students' musical literacy formed with modern online technologies in the context of music and non-music academic majors. **Interactive Learning Environments**, Abingdon, v. 32, n. 8, p. 4688–4702, 2023. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2205895>

LIAN, Jue. An artificial intelligence-based classifier for musical emotion expression in media education. **PeerJ Computer Science**, San Francisco, n. 9, e1472, 2023. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1472>

LIU, Xuan. Design and implementation of multimedia teaching course for piano enlightenment oriented to aesthetic ability development. **International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies**, Hershey, v. 18, n. 2, p. 1–12, 2023. <https://doi.org/10.4018/IJWLTT.332065>

LIU, Jie. The auxiliary role of college music in teaching in view of artificial intelligence. **Mobile Information Systems**, Amsterdam, p. 2693199, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/2693199>

LIU, Xia, HAN, Xiao, LIN, Xiao, & YANG, Jong Hong. National ballad creation education under artificial intelligence and big data. **Frontiers in Psychology**, Lausana, n. 13, p. 883096, 2022. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.883096>

LV, Hua Zhen. Innovative music education: Using an AI-based flipped classroom. **Education and Information Technologies**, Norwell, n. 28, p. 15301–15316, 2023. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11835-0>

MA, Dan. Research on automatic analysis technology of musical elements based on artificial intelligence. **Agro Food Industry Hi-Tech**, Milan, v. 28, n. 3, p. 799 – 803, 2017.

MERCHÁN SÁNCHEZ-JARA, Javier Félix, GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Sara, CRUZ RODRÍGUEZ, Javier, & SYROYID SYROYID, Bohdan. Artificial Intelligence-assisted music education: a critical synthesis of challenges and opportunities. **Education Sciences**, Basel, v. 14, n. 11, p. 1171, 2024. <https://doi.org/10.3390/educsci14111171>

MUNN, Zachary, PETERS, Micah, D.J., STERN, Cindy, TUFANARU, Catalin, MCARTHUR, Alexa & AROMATARIS, Edoardo. Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. **BMC Medical Research Methodology**, London, v. 18, n. 143, p. 1-7, 2018. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x>

O'LEARY, Emmett. Considering the possibilities and problems of AI in music education: The need for critical literacies. **Action, Criticism, and Theory for Music Education**, Illinois, v. 24, n. 3, p. 138–164, 2025. <https://doi.org/10.22176/act24.3.138>

ORHANI, Senad. Robots assist or replace teachers in the classroom. **Journal of Elementary and Secondary School**, Bandung, v. 1, n. 1, p. 29-41, 2023. <https://doi.org/10.31098/xxx>

PAGE, Matthew J., MCKENZIE, Joanne E., BOSSUYT, Patrick M., BOUTRON, Isabelle, HOFFMANN, Tammy C., MULROW, Cynthia D., et al. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. **Systematic Reviews**, London, v.10, n. 89, 2021. <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4>

PANWAR, Sharaj, RAD, Paul, CHOO, Kim-Kwang R., & ROOPAEI, Mehdi. Are you emotional or depressed? Learning about your emotional state from your music using machine learning. **The Journal of Supercomputing**, Dordrecht, n. 75, p. 2986–3009, 2019. <https://doi.org/10.1007/s11227-018-2499-y>

PRINCE, Simon J. D. (2023). **Understanding Deep Learning**.
Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2023, 541 p.

QIAN, Chen. Research on human-centered design in college music education to improve student experience of artificial intelligence-based information systems. **Journal of Information Systems Engineering and Management**, Vila Nova de Famalicão, v.8, n. 3, p. 23761, 2023. <https://doi.org/10.55267/iadt.07.13854>

QIUSI, Mao. Research on the improvement method of music education level under the background of AI Technology. **Mobile Information Systems**, Amsterdam, p. 7616619, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/7616619>

RAO, Huijuan. Artificial Intelligence reshapes music teaching: application scenarios and practical challenges. **International Journal of Education and Social Development**, Oregon, v. 4, n. 2, p. 63-66, 2025. <https://doi.org/10.54097/52k6m748>

SEPÚLVEDA-IRRIBARRA, Cristian y VILLEGAS DIANTA, Adrián. AI-Mediated music composition-based learning (ABC-IA): A transversal proposal of an active method. **European Public and Social Innovation Review**, Madrid, v. 9, p. 1-21, 2024. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-1207>

SHAW, Brian P. Artificial Intelligence and Assessment: Three Implications for Music Educators. **Music Educators Journal**, Reston, v. 111, n. 2, p. 19-25, 2024. <https://doi.org/10.1177/00274321241296118>

SHEN, Hexue. Application of transfer learning algorithm and real time speech detection in music education platform. **Scientific Programming**, London, p. 1093698, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/1093698>

SMITH, Brian. Artificial intelligence and music education. In MIRANDA, E. R. (ed.), **Readings in Music and Artificial Intelligence**, Abingdon: Routledge, 2013, p. 221-238.

TAO, Chengcheng. The Impact of AI-Based Educational Applications on University Students' Piano Skills and Self-Efficacy. **International Journal of Psychology**, Hoboken, v. 61, n. 2, e70167, 2026. <https://doi-org.unizar.idm.oclc.org/10.1002/ijop.70167>

UZUMCU, Ozlem, & ACILMIS, Hasan. Do innovative teachers use AI powered tools more interactively? A study in the context of diffusion of innovation theory. **Technology, Knowledge and Learning**, Dordrecht, v. 29, p. 1109–1128, 2023. <https://doi.org/10.1007/s10758-023-09687-1>

WAN, Lei. Research on diversified teaching strategies for music courses in colleges and universities under the background of artificial intelligence. **Applied Mathematics and Nonlinear Sciences**, Murcia, v. 9, n. 1, p. 1–17, 2024. <https://doi.org/10.2478/amns-2024-0212>

WANG, Sizhuo. Hybrid models of piano instruction: How combining traditional teaching methods with personalized AI feedback affects learners' skill acquisition, self-efficacy, and academic locus of control. **Education and Information Technologies**, Dordrecht, v. 30, p. 12967–12989, 2025. <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13359-1>

WANG, Xiaoxiang. Design of vocal music teaching system platform for music majors based on artificial intelligence. **Wireless Communications and Mobile Computing**, Chichester, p. 5503834, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/5503834>

WANG, Xuequn, LIN, Xiaolin, & SHAO, Bin . Artificial intelligence changes the way we work: A close look at innovating with chatbots. **Journal of the Association for Information Science and Technology**, Silver Spring, v. 74, n. 3, p. 339–353, 2023. <https://doi.org/10.1002/asi.24621>

WANI, Tanveer A., SARNA, Shilpi, GUPTA, Shikhar, RAI, Supriya, SINGH, Jaskirat, ARORA, Neha & CHAVAN, Pranali. AI-generated compositions in music education. **ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts**, Indore, v. 6, n. 3s, p. 92–101, 2025. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v6.i3s.2025.6794>

WEI, Jing, MARIMUTHU, Karuppiah & PRATHIK, A. College music education and teaching based on AI techniques. **Computers and Electrical Engineering**, Oxford, v. 100, p. 1078501, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2022.107851>

WU, Zhen. Application research of bel canto performance based on artificial intelligence technology. **Applied Mathematics and Nonlinear Sciences**, Murcia, v. 8, n. 2, p. 133–144, 2022. <https://doi.org/10.2478/amns.2021.2.00255>

XIE, Xiaohu & WANG, Tao. Artificial Intelligence: A help or threat to contemporary education. Should students be forced to think and do their tasks independently? **Education and Information Technologies**, Nueva York, v. 29, p. 3097–3111, 2024. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11947-7>

XU, Ning & ZHAO, Yuanyuan. Online education and wireless network coordination of electronic music creation and performance under artificial Intelligence. **Wireless Communications and Mobile Computing**, Chichester, p. 5999152, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/5999152>

XUE, XiaoMei & JIA, ZhengHui. The piano-assisted teaching system based on an artificial intelligent wireless network. **Wireless Communications and Mobile Computing**, Chichester, p. 5287172, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/5287172>

YAN, Hua. Design of online music education system based on artificial intelligence and multiuser detection algorithm. **Computational Intelligence and Neuroscience**, London, p. 9083436, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/9083436>

YAN, Zhang. KNN dynamic expansion query based on artificial intelligence and popular music curriculum optimization. **Soft Computing**. Heidelberg, 2023. <https://doi.org/10.1007/s00500-023-08778-6>

YAN, Jin & XIA, Xiongjun. Interactive audio-visual course teaching of music education based on VR and AI Support. **International Journal of Human-Computer Interaction**, Philadelphia, v. 40, n. 13, p. 3552–3559, 2023. <https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2190668>

YANG, Jipeng. Research on the artificial intelligence teaching system model for online teaching of classical music under the support of wireless networks. **Wireless Communications and Mobile Computing**, Chichester, p. 4298439, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/4298439>

YANG, Peifan & LIU, Xia. Evaluation of comprehensive services of an online learning platform based on artificial intelligence. **International Journal of Emerging Technologies in Learning**, Viena, v. 17, n. 13, p. 130–144, 2022. <https://doi.org/10.3991/ijet.v17i13.32797>

YANG, Yuanyuan, DOLLY, Raveena J., ALASSAFI, Madini O., SLOWIK, Adam & ALSAADI, Fawaz E. Multi-source and heterogeneous online music education mechanism: An artificial intelligence-driven approach. **Fractals**, Singapore, v. 31, n. 6, p. 2340154, 2023. <https://doi.org/10.1142/S0218348X23401540>

YOO, Hyunsik, & LEE, S. S. Effects of sound arts education program using technologies for improvement of creativity. **The Asian International Journal of Life Science**, Bay, v. 18, n. 3, p. 1303–1313, 2019.

YOUNGGUN, Kang. Study on music arrangement education content development using artificial intelligence. **Culture and Convergence**, Seoul, v. 43, p. 275–296, 2021. <https://doi.org/10.33645/cnc.2021.02.43.2.275>

YU, Honghao & ZOU, Zhenqun. The music education and teaching innovation using blockchain technology supported by artificial intelligence. **International Journal of Grid and Utility Computing**, Olney, v.14, n. 2–3, p. 278–296, 2023. <https://doi.org/10.1504/IJGUC.2023.131020>

YU, Xiaofei, MA, Ning, ZHENG, Lei, WANG, Licheng, & WANG, Kai. Developments and applications of artificial intelligence in music education. **Technologies**, Basilea, v. 11, n. 2, p. 42, 2023. <https://doi.org/10.3390/technologies11020042>

YU, Yan, CAO, Dawei, & RAHMAN, Mamnoon. Big data analysis of music education for future intelligent learning leveraging e-learning using deep learning technology. **Computer-Aided Design & Applications**, San Diego, v. 21, n. S22, p. 103–114, 2024. <https://doi.org/10.14733/cadaps.2024.S22.103-114>

YUAN, Na. Does AI-assisted creation of polyphonic music increase academic motivation? The DeepBach graphical model and its use in music education. **Journal of Computer Assisted Learning**, Hoboken, v. 40, n. 4, p. 1365–1372, 2024. <https://doi.org/10.1111/jcal.12957>

YUAN, Yang. Influencing factors and modeling methods of vocal music teaching quality supported by artificial intelligence technology. **International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies**, Hershey, v. 19, n. 1, p. 1–16, 2024. <https://doi.org/10.4018/IJWLTT.340030>

ZHAI, Yuekun, & XU, Cuiping. The application of artificial intelligence-assisted computer on piano education. **Computer-Aided Design & Applications**, Aurora, v. 20, n. S5, p. 157–167, 2023. <https://doi.org/10.14733/cadaps.2023.S5.157-167>

ZHANG, Haoyun. Artificial Intelligence in music education: a scoping review of practices, strategies, and challenges. **Journal of Advanced Research in Education**, Brisbane, v.4, n.5, p. 69–82, 2025. <https://doi.org/10.56397/JARE.2025.09.09>

ZHANG, Liang. Fusion artificial intelligence technology in music education teaching. **Journal of Electrical Systems**, Paris, v. 19, n. 4, p. 178–195, 2023. <https://doi.org/10.52783/jes.631>

ZHANG, Zi., LI, Zhuolin, PAN, Jian, CHEN, Wenli & BAI, Qiulin. Artificial intelligence development and music education system reform in the context of 5G network. **Wireless Communications and Mobile Computing**, Chichester, p. 2384794, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/2384794>

ZHANG, Yifang, & SONG, Wei. Design of an online interactive teaching platform for rural music education based on artificial intelligence. **Applied Mathematics and Nonlinear Sciences**, Murcia, v. 9, n. 1, p. 1-14, 2024. <https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.00944>

ZHANG, Yiyao, ZHANG, Chao, CHENG, Lei, & QI, Mingwei. The use of deep learning-based gesture interactive robot in the treatment of autistic children under Music Perception Education. **Frontiers in. Psychology**, Lausana, v. 13, p. 762701, 2022. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.762701>

ZHAO, Xian, GUO, Zhenjie & LIU, Shanqin. Exploring key competencies and professional development of music teachers in primary schools in the era of artificial intelligence. **Scientific Programming**, London, p. 5097003, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/5097003>

ZHENG, Hanwen & DAI, Dandan. Construction and optimization of artificial intelligence-assisted interactive college music performance teaching dystem. **Scientific Programming**, London, p. 3199860, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/3199860>

ZHOU, Weiping. The development system of local music teaching materials based on deep learning. **Optik - International Journal for Light and Electron Optics**, Munich, v. 273, p. 170421, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2022.170421>

Contribución de autoría

Luis del Barrio Aranda: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, administración de proyecto, recursos, supervisión, validación, visualización, redacción del borrador original, redacción de la revisión y edición.

Rubén Carrillo Méndez: conceptualización, curación de datos, investigación, metodología, supervisión, validación, redacción, revisión y edición.

Patricia A. González Moreno: conceptualización, curación de datos, metodología, supervisión, validación, redacción, revisión y edición.

Publisher

Universidade Federal de Goiás. Escola de Música. Programa de Pós-graduação em Música. Publicación en el Portal de Periódicos de la UFG. Las ideas expresadas en este artículo son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la opinión de los editores o de la universidad.